

忆页 · 银发回忆录

银发回忆录

把这一生，慢慢留下来

为 55–70 岁老人做的 AI 口述回忆录：老人只管开口讲，AI 把每一句原话保真成稿、装订成册——留下的不是一本书，是「这辈子被人认真听完一次」的凭据。

语音讲述　**原话保真**　**分歧并置**　**家人参与**

> 我这辈子被人认真听完一次，而且留下的那个版本，是我自己的说法。

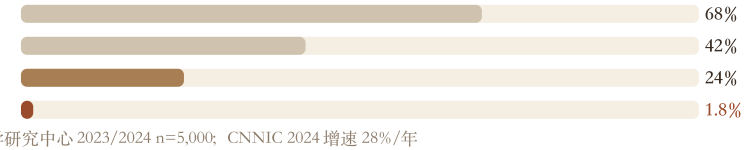
竞品格局：关键象限存在供给空白

需求在中美日三国均已成立，付费点集中在同一环节；「记录自己」的品类渗透率却只有 1.8%，**缺口在供给侧而非需求侧**。

「老人自己完成 × 留下实体成品」这一象限仅由万元级人工方案占据。

1 市场规模与品类渗透率

银发经济 8 万亿（CAGR 12%） · 银发出版 3,480 亿（增速 20%+）



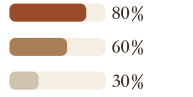
中国老龄科学研究中心 2023/2024 n=5,000; CNNIC 2024 增速 28%/年

1.8% 的口径 不是「只有 1.8% 的人想记录」，而是「**有记录意愿的人中仅 1.8% 最终完成**」。

2 跨国付费结构对照

维度	中国	美国	日本
触发语	怕忘了 · 给孩子留点东西	I want to be remembered	子供に迷惑をかけない
主用途 · 形态	家族传承 · 大寿 纸质 > 数字（仪式感）	职业总结 · Legacy Letter 数字优先 + 按需印	自分史 · 終活 精装（赠答文化）
价格带	¥200 – 500 印 / 2 – 5k 全包	$99 – 299	15 – 30 万日元
册数起点	按户分发（族谱 3 – 4 册/户）	1 册起，多册只是折扣	10 册起印（配布用）

老人自付比例



中国约 70% 由子女下单。谁付钱由产品形态决定。



可搬 ✓ 仪式感 · 物理产物 · 家族参与 不能搬 ✗ 公民馆基建 · 代际契约——自付需重新赋义

3 竞品定位图 · 23 个方案

横轴 = 老人能不能自己完成，纵轴 = 最后留下什么



4 现有解决方案全景：六层替代方案，谁是直接竞品、谁是潜在竞品

差评聚类 n=200+ · 代写抽样 n=50

层级	代表方案	价格	它赢在哪	失效节点（关键）	性质
土办法	手机录音 · 微信语音条 · 口头讲给孙辈	0 元	零门槛；口气 100% 保真	**没有产物形态**，录音躺在相册里无人再听	潜在 · 高 真正的默认选项
非消费级	子女自整理 · 通用 AI 助手代写	0 – ¥200/月	免费、灵活、随时可用	子女没时间；AI 一写就「**写得太好**」，成稿不像本人	潜在 · 中
记录类平台	美篇 · 印品平台 · 抖音 #家史	¥200 – 500	有实体产物；已有银发用户与印制供应链	只解决排版，不解决「**怎么问**」，老人仍需自己组织内容	潜在 · 高
AI 回忆录产品 13 家	StoryWorth · Remento · HereAfter · Storii · Tell Mel · Memoir.bot …	$10 – 500	有引导、有产物、价格可及	**门槛留在打字**（左侧），**或根本不给实体产物**（下方）——二选一	直接竞品
人工代写服务 5 家	StoryTerrace · 国内代写 · 小鹿光年 · 親の雑誌 · 康乐忆享	¥1 – 10 万	位置对、保真也对、成品最好	贵 50 倍且无法规模化；成稿是**写手的文风**	直接竞品
家族 / 终活	族谱编修 · 终活服务 · 社区口述史	¥数百 – 数千	已握家族关系与仪式场景	缺采集方式，仍要人一句一句问出来	潜在 · 中

共同失效点 六层供给中没有一层**把「老人本人」设为验收人**：失真无人发现，流失亦无人负责。差评聚类 n=200+：**AI 写的不是我说的话** 47% · 问题太套路 32% · 做完不知道给谁看 21%。

VOC 原话（Remento）「我丈夫 **Richard** 被写成了 **Grant**。」「书里用的是**第三人称**，不是我自己在讲这个故事。」

竞品六维对照：

竞品	保真	产物	引导	协作	本土	价格
StoryWorth	×	✓	✓	×	×	✓
Remento	△	✓	×	×	×	✓
HereAfter	✓	×	✓	×	×	✓
親の雑誌	✓	✓	✓	✓	×	×
忆页	✓	✓	✓	✓	✓	✓

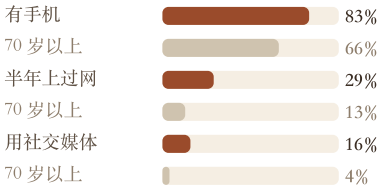
护城河不是技术，是「原话层不可改写 + 本人确认」的信任与「读者名单→册数」的交付结构。

付费结构：谁支付、为何支付

六份中外证据指向同一结论：支付者并非更成功的人，而是 **能够说出「这本给谁看」的人**。「老人不为自己花钱」不是人格判断，而是心理账户归属问题——出口是**把这笔支出重新归类到他已经愿意支付的账户**。

1 目标用户与能力断层

CLASS 2018 n=11,471



深色 = 60 – 69 岁，浅色 = 70+。**社交媒体使用率相差近四倍**。

核心层 55 – 68：有完整职业叙事或家族传承 · 能说出 ⩾1 个具体读者 · 自付意愿 62%。操作复杂度 ≈「发一条微信语音并听回放」，正好落在这一层能独立完成的边界内。

明确排除：「只想留个念想但说不出给谁看」的人（N=312 中自付意愿仅 9%）。

准入判据是行为不是年龄：首轮能否无人协助完成一次口述 + 一次回读；做不到就切「协作端在场」。

2 使用者 × 下单人矩阵

使用 ＼ 下单	本人	子女 / 晚辈	机构
新银发 55 – 68	● 核心格 Phase 1 主战场	● 礼物格 Phase 1 同期	○ 少见
高龄 75+	○ 极少	● 潜在 唯一有时间压力	● 潜在 社区口述史
中年经营者 45 – 60	● 潜在 交班前一代记	○ 少见	× 不做 公司采购冲突

判据不是人数，是**验收人是否在场且能判断**。社史的验收人是公司，一旦如此就变成另一个品类。

3 付费对象：产物，而非过程

中美日三地的支出都发生在**成品**环节：中国为印刷与装帧付费，美国为按需印刷付费，日本为精装配布付费。访谈与整理过程从未成为被付费的对象。

宜家效应：自己参与完成的物品估值为 $1.46，未完成时仅 $0.59。先完成、再付费，可接受的价格更高。

付费方	购买的对象
本人自付	一份**确定会被阅读**的成品——读者名单上的人是具体的
子女代付	一件**比转账更具体的事**——礼物属性，由节点驱动
机构采购	档案与仪式；但验收人由老人变为机构，属于另一品类，不做

四个必要条件 ① 有确定读者（留给具体的人，而非「世界」）② 产物有重量（可触摸、可赠送、可陈列）③ 过程不累（⩽3 次、每次 ⩽45 分钟）④ 价格不超过一次家宴（¥300 – 800）。四条缺一条，付费行为即不发生。

4 如何把自付比例做上去

国内三个已跑通的银发付费案例

案例	规模	老人实际购买的对象
红松 退休族兴趣课	100 万+ 付费用户	持续的过程，以及被同伴看见的身份
千尺学堂 老年兴趣课	高级课转化 40%→60%	能出成果、能拿出来给人看的东西
美篇 中老年创作	印品月销**数百万**；单用户年均贡献**数元**	把自己的东西印出来；工具本身不产生付费

三个案例指向同一结论：**老年用户并非不愿付费，而是不愿为「工具」付费**。把回忆录做成创作工具收订阅费，等同于重走美篇的路径。

① 定价结构：创作免费，成书付费
讲述、成段、回读、导出电子稿全部免费；收费只发生在排版、装订、加印、赠送这一刻——此时老人手中已有一章自己确认过的成稿。

② 可见性：作品被看见，但只在家里
不设公众入口——一旦可能被陌生人看到，讲述会转为表演。**孙辈的阅读回执**是唯一不破坏保真前提的可见性设计。

③ 采纳杠杆：降努力，抬可信
n=413 采纳实证中努力期望为负向因子、可信度为正向因子。全程只有「说」与「是不是我说的」两个动作；三条保真承诺直接写在界面上。

四条行为机制：把册数与转化做上去

机制	实证	产品落地
默认值	器官捐献 opt-in 42%→opt-out 82%；退休金 37%→86%	册数预填「读者名单人数 + 2」
数量锚定	限购 12 罐使人均购买 3.3→7.0 罐且无折扣	名单直接生成收件人卡片
损失框架	损失厌恶系数 ≈2.25（Kahneman 1979）	「不讲就会消失」而非「留下回忆」
承诺一致	小承诺引导大行为（Cialdini 1984）	先免费录 1 段，再解锁成册

心理账户：三条理论一个出口

自我许可（Monin & Miller 2001）→ 重构为「为家人做一件事」
心理账户（Thaler 1999）→ 归入「传家宝 / 家庭教育」账户
社会情绪选择（Carstensen 1999）→ 强调「现在孩子就能看到」
出口是重新归类，不是说服。

阶段取舍 第一阶段接受子女付费（获客成本最低），但验收权完整留在老人手里；第二阶段再验证自付，指标是**加印率与赠送率**，不是订阅续费率。

反向护栏 若成书购买全部由子女完成、老人从不主动要求加印，说明「成品付费」在中国市场不成立，应退回本人自费模型重新界定人群。

6 变现结构与多本机制

创作免费，成书付费：付费点落在完成之后

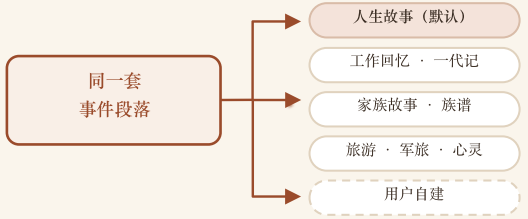


两端都能下单
讲述端 P8 · 协作端 C6 各自完整入口
协作端为自己买无需授权，加印需授权

不卖订阅
礼物订阅到期邮件只发给付款人——
收件人根本不在续订链路上

先讲完、再付费——付费点落在「完成之后」，而不是「开始之前」

多本机制 · 一个事件可入多书



正文不因书而改
只有目录与封面差异化渲染

册数是最小单位，不是加购项
大寿 10 册 · 族谱按户分发 3 – 4 册
企业家一代记 10 册起

册数预填 = 读者名单人数 +2
默认值 + 数量锚定两条机制同时生效

LTV 来源：节日增印、孙辈更新册、家族年鉴——复购按**人头**发生，不按时间发生，所以做册数不做订阅。**可选的是体例与形式（编年／主题、书／杂志／电子、装帧），不可选的是文风**。行业里没有一家在卖文体选项，文风一旦可选，等于承认正文可以被改写。

用户结构：一人多身份

同一条**事件段落**被三种关系反复使用：本人讲述、家人补充、读者阅读。**四色箭头对应四种动机**；读者与协作者并非两批人——孙辈、族亲、老友常常同时承担两种身份。**支付方由「成品交付给谁」决定**。

1 产品结构图 · 双端 · 身份与 JTBD

箭头颜色 = 使用 / 付费 / 观看 / 协助

协作端 · 在场但不复述 · 只追加不覆盖

- **子女 30 – 45** 付助看 · 大寿前两周，翻相册发现故事只剩零碎几句
  JTBD 当我没时间追问，我想要一个**不用我主持**的方式，好不必事后才后悔
- **老伴 55 – 75** 助看 · 坐在旁边听，忍不住纠正年份和地名
  JTBD 当他把年份记错，我想补上我的说法**而不抹掉他的**，好让两个版本都在
- **孙辈 8 – 25** 助看 · 寒假回家，帮忙翻拍老照片和奖状
  JTBD 当我听不懂那些厂名地名，我想**就地查到注解**，好让我读下去

→ **协作端 App · 家人用 | 能做**
投料：老照片、证件、奖状
补注：人名、地名、年份
提话题、排列成书顺序
为自己下单买书

协助 →

讲述端 · 老人一票否决

新银发 55 – 68
含中年经营者 45 – 60
用 付 看

A · **退休者** 62 孙子上大学走了，午后阳台，家里忽然安静
JTBD 当没人再问起我年轻时的事，我想留下一个**我自己的说法**，好确定有人会读到。

B · **经营者** 52 交班前半年，整理厂子三十年的老账本
JTBD 当我要把厂交出去，我想把**规矩从哪来**讲清楚，好让接班的人心里有数。

用 →

讲述端 App · 老人用 | 能做
开口讲，一轮只回答一个问题
听 AI 把整理稿念回来
认可 / 重说 / 标存疑
读自己的书、下单成册

口述 →

事件段落
全系统**唯一共享对象**，只追加不覆盖。

原话层 老人说的原句，不可写
边注层 家人补的人名地名年份
存疑层 两个版本并置，不裁决
来源字段 每句话记录由谁写入

老人一票否决，未确认不进书；协作端看不到老人的行为数据。

— **使用** 想讲，但不会打字、也不想被写成第三人称
— **付费** 有一个确定的、会在意的读者
— **观看** 想知道爸妈 / 爷爷当年究竟经历过什么
— **协助** 想帮上忙，又怕把老人的话覆盖掉

付费 · 替父母下单（中国 ≈70%） →

排版 →

成品 · 可多本
精装纪念册 · 电子书 · 有声版二维码 · 杂志 / 小册子
正文不因书而改，只有目录与封面差异化渲染
册数预填 = 读者名单人数 +2（两端都能下单）

付费 · 本人自付（日 80% / 美 60% / 中30%） →

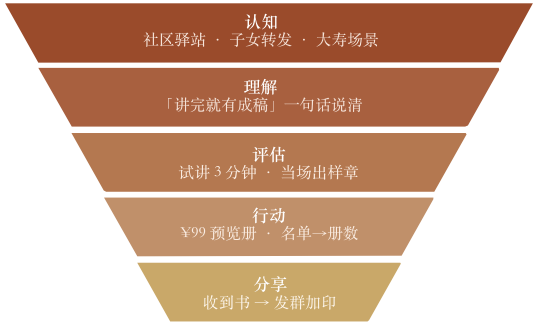
观看 →

读者端 · 只收到书；其中一部分受邀成为协作者，回到上方协作端

- **孙辈 / 曾孙** 看助 · 更新册 · 可补注解
  JTBD 我想知道爷爷当年经历过什么，好把这一支的来处说清楚
- **族亲** 看助 · 按户分发 3 – 4 册 · 可补世系
  JTBD 我想让家里每户都有一本，好在清明与大寿时拿得出来
- **老友 / 后辈同事** 看助 · 一代记 10 册起
  JTBD 我想知道厂里的规矩从哪来；共同经历还能补另一个视角

一人可持多重身份：子女 = 付 + 助 + 看；孙辈既是协作者也是读者；新银发本人同时是使用者、付费者与第一个读者。退休者与经营者共用同一条链路，差别只在目录与册数；协作端只有一个落点——缺口清单，所有动作做完都回到它，不产生第二条时间线。

2 用户行为漏斗



- × **无效触达** 银发线上广告 CTR 0.3%，只能靠线下场景
- × **场景脱节** 误以为是写作班 / 要自己打字
- × **信任缺口** 怕 AI 乱写 → 回读确认 + 原话层
- × **转化率低** 注册要打字 / 填地址 → 语音代填
- × **口碑断点** 礼物订阅只通知付款人，收件人不在链路

目标转化与数字来源 触达→试讲 12% | 试讲→成稿 45% | 成稿→付费 ⩾18% | 付费→加印 2.4 册/单。
其中 CTR 0.3% 为银发线上广告行业公开值；⩾18% 对标美篇「预览→完整」22%；2.4 册/单 对标亲の雜誌公开价目表 3.2 册/单。
12% 与 45% 是本产品设定的目标值，尚未验证——验证方案见末页调研设计。断点全在「被理解」不在「被说服」。

3 AEIOU 现场观察

n=18 户

维度	现场看到的事实	由此确定的设计
A 行为	讲着讲着自己岔开，约 4 分钟 1 次	不打断，事后按事件归段
E 环境	沙发 / 阳台，光线暗、有电视声	高对比正文，不做暗色模式
I 交互	举着手机讲，全程不看屏幕	关键反馈必须有声
O 物件	老照片、退休证、奖状最能起话头	实物照片是起话头之一
U 用户	讲完要求「再念一遍给我听」	回读即验收，不是朗读

五条观察指向同一结论：**这是用耳朵完成的产品**。

4 受力分析

决定用户的使用与付费

促成 → 开口讲第一句的临界点 ← 阻碍

推力：同龄人离世 · 体检 · 搬家清旧物 / 孙辈一句提问 → 惯性：「我这点事有什么好写」/ 录音零成本，已经 100% 保真

拉力：一次 5 分钟 · 讲完当场成稿 / 原声念回，听一遍就算验收 → 摩擦：怕 AI 乱写 · 怕被子女看见 / 先付费后交付

左侧两条已足够强，**产品要削的是右侧两条**：削惯性 = 先讲 3 分钟即出样章；削摩擦 = 创作免费、成书付费 + 原话层保真。

5 价值主张设计

Osterwalder VPC

JTBD · 他雇这个产品做什么
功能 把这件事说出来，留下认得出的版本 —— 成功 = **愿拿给家人看**
社会 让孙辈知道我是个什么样的人 —— **可读性以孙辈为准**
情感 被认真听完一次且不被纠正 —— **「不打断」= 价值本身**
子女 做一件不只是转账的事 —— 付代 = **礼物属性** · **价格带 ¥300 – 800**

价值地图 · 我们提供	客户概况 · 新银发 55 – 68
产品与服务 语音讲述端 · 家人协作端 精装册 / 电子书 / 有声版	**顾客任务** 功能 · 社会 · 情感 三类 加上子女的「付费人任务」
痛点解决 原话层保真 · 一轮只问一题 四种起话头 · 语音代填表单	**痛点** 不会打字 · 怕不像自己 不知从哪讲起 · 讲完没产物
收益创造 回读 = 以听验收 · 分歧并置 读者名单自动换算册数	**收益** 被认真听完 · 能送人的实体 家人参与 · 孙辈现在就读到

三行一一对应即契合度：**情感任务「不被纠正」决定了「不打断」是主张本身而非体验细节**。
未覆盖收益「被更多人看到」= 明确不做。

产品定义：AI 只做计量与守门

真正的对手不是「写得慢」，是**「写得太好」**。把需求拆到不可再分的三件事：**输入只能是说话、验收只能是听、产物必须有重量**——每一条功能都必须回答「它服务哪一件」，答不上来就不做。

1 第一性原理推演与产品定义

① 现象

老人不是「不愿讲」——是**没人问**，且**讲完什么也没留下**。竞品差评第一位就是「**AI 写的不是我说的话**」。

② 拆到不可再分的三件事 任一功能必须指向其中一件，否则不予立项

输入
讲话 ≠ 打字。70+ 半年上网率仅 13%，语音是**唯一可行通道**

语音口述 · 四种起话头 · 3 秒不打断 · 语音代填地址

验收
「再念一遍给我听」——**听**是他唯一能判真假的通道

回读确认 · 分层文稿 · 存疑标记 · 分歧并置 · 一票否决

产物
必须有**物理重量**，且有**确定收件人**，否则不构成交付

读者名单→册数 · 多本渲染 · 双端下单 · 有声版二维码

③ 反共识 → 一句话产品定义

真正的对手不是「写得慢」，是「写得太好」。 所以 AI 只做**计量 · 守门 · 排版**，生成留给老人自己。

> 给 55 – 70 岁的人一种方式：**开口讲完，当场就能拿到一段「还像他自己在说话」的成稿**，最后装订成有确定收件人的册子。

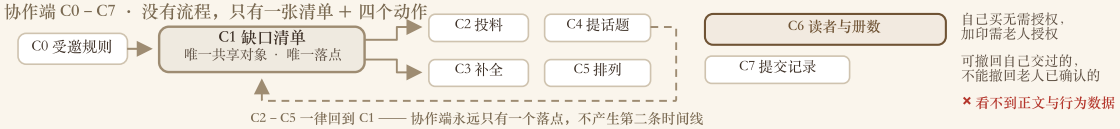
交付物 精装册 + 电子书 + 有声版 **客单价** 目标 ¥680 **失败定义** 老人说「这不是我说的话」

2 MVP 功能结构图 · 双端

讲述端 P0 – P9 · 一条主循环 + 三个出口



协作端 C0 – C7 · 没有流程，只有一张清单 + 四个动作



为什么 P1 直达 P3
「想讲」和「选题目」不是同一件事，中间页是最大的流失点——起话头降级为次级入口。

为什么协作端没有流程
家人是碎片时间进来的，任何多步流程都会被中断；一张清单 + 四个动作即可。

为什么两端都能下单
付费人不固定：老人自付与子女代付同时存在，入口缺一个就丢一半转化。

3 个性化的四层过滤网

同一棵决策树，不同的走法

- 第一层 · 端　讲述端 = 访谈者 协作端 = 助手
- 第二层 · 年龄　55 – 68 / 69 – 74 / 75+ → 轮次长度与辅助强度
- 第三层 · 身份　子女 / 老伴 / 孙辈 → 能提供什么、风险多大
- 第四层 · 实时信号　S1 – S7 · 停顿 · 用词复用率 → 每轮实时计算

讲述端 Agent = 访谈者
提问、倾听、成段。目标是**让他继续说**，默认动作是沉默。

协作端 Agent = 助手
提示缺口、管理投料、排列。目标是**拿到可核对的事实**。

个性化不是让用户「选」，是 Agent 按可观测量自动切。老人不需要知道自己在哪个档位，他能感知到的只是「这个 Agent 好像很懂我」。逐层收窄决策空间，同一棵决策树走出不同的路径。

4 Kano 功能取舍

纵向 = 未满足时的不满程度，横向 = 满足后的满意度提升

M 基本型 · 必备
语音输入、回读确认、成册交付、正文字号与对比度这四项做到了不会被用户称赞，缺任何一项产品立即不成立，因此在所有版本中都不可削减。

O 期望型 · 越好越值钱
成稿速度、册数灵活度、照片插图、有声版做得越好，付费意愿与下单册数同步上升，投入与回报成正比，是资源应当持续加码的方向。

I 无差异型 · 做了也不影响
主题皮肤、头像装饰、精细数据面板、复杂设置项做与不做，对首单决策没有可观测影响，MVP 阶段一律不做，避免占用验证周期。

A 兴奋型 · 差异化所在
分歧并置、缺口清单驱动的家人参与、来源可追溯、孙辈注解四项竞品全部没有，也是用户最容易主动讲给别人听的部分，构成口碑传播的主要内容。

满足后带来的满意度提升 →

R 反向型 · 做了反而更差
文风可选、AI 润色强度可调、社交广场与公开发布、订阅制、行为数据回传协作端——每增加一个文体选项，都在暗示正文可以被改写；每增加一个社交或订阅动作，都在把验收人由老人换成别人。A 类属性全部来自「不改他的话」这一条约束，约束本身即是差异化，不构成代价。

5 年龄分层：三档 Agent 模式

维度	55 – 68 新银发	69 – 74 过渡	75+ 高龄
Agent 模式	自主 全流程自动	混合 自动 + 可选协助	协助 协作端主导
注意力窗口	6 – 8 分钟 / 轮	5 – 6 分钟，需休息	3 – 5 分钟，易疲劳
起话头密度	低，只在静默时给	中，给选项不过载	由协作端选择
协助介入	不主动推送	可提示「要家人帮忙吗」	协作端可代操作
数字能力	83% 有手机，29% 上网	持有与上网率下降	66% 有手机，仅 13% 上网
对 AI 的态度	好奇但警惕「怕被写坏」	更谨慎，需更多信任建立	可能完全不了解 AI
可信度展示	展示样例即可	人工陪同一次	由家属引导解释

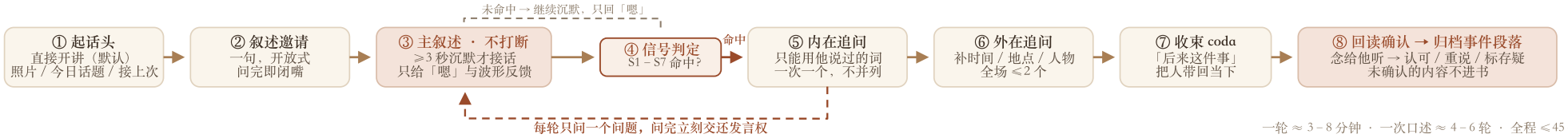
分层判据不是年龄，是能力可测的准入信号：**首轮内能否无人协助完成一次口述 + 一次回读确认。**做不到就自动降档——**切的不是功能，是决策树的参数**（提示密度、轮次长度、起话头阈值）。

对话方法：以不介入为默认

产品最有价值的时刻，是它什么都不做的时候。 AI 只在**七个信号**出现时才被允许开口，介入位置写死在**第三顺位**；两端 Agent 目标相反。

1 小忆对话树

Schütze 1983 叙事访谈三阶段｜照片锚点只是四入口之一，主方法是直接开口讲



一轮 ≈ 3 – 8 分钟 · 一次口述 ≈ 4 – 6 轮 · 全程 ≤45 分钟

2 提问体系的三条来源

来源	被采用的部分	产品落地
Schütze 1983 叙事访谈	三阶段：叙述邀请 → 内在追问（**只能用受访者说过的词**）→ 外在追问。三条叙事约束：**细节化 / 凝缩 / 闭合**——人一旦开口就会自己补完	小忆的整条对话树；「默认不动」的理论依据
Flick 情节式访谈	双段式问法：先「请讲一件具体发生的事」，再「你一般怎么做」——把泛论拉回可写的事件	老人讲成总结时的唯一纠偏句式
McAdams LSI-II	25 题 / 7 部分 / 8 **个关键场景**（高峰 · 低谷 · 转折 · 最早记忆 · 童年 · 青春期 · 成年 · 智慧）/ 人生章节 2 – 7 章	目录结构 = 章节 + 关键场景，**不是时间轴**；「今天的话题」的题源
Atkinson	200+ 题库，3 – 5 小时——**题库从来不稀缺**	稀缺的是「判断此刻该不该问」

四种起话头：① 直接开讲（默认）② 照片锚点（Harper 1957；El Haj 2021）③ 今天的话题（McAdams 关键场景）④ 接着上次（Belli PSID 事件日历 n=575）。

3 七个信号 S1 – S7

S1 **时间缺口** 出现「那时候 / 后来」却无可定位年份
S2 **人物未命名** 「他 / 她」连续 ≥2 次没有所指
S3 **地点模糊** 地名、单位名、厂名缺失
S4 **因果断裂** 「所以就走了」——中间缺一步
S5 **情感标记后急转** 说了「难受」又立刻换话题
S6 **自我矛盾** 与已确认事件冲突 → **标存疑，不裁决**
S7 **明确求助** 老人自己问「我说到哪了」

一个实例
老人：「我**那时候**在**厂里**干得挺好的……**后来就调走了**。」
→ 命中 S1 **时间缺口** + S4 **因果断裂**，但一轮只问一个 → 小忆只说一句：
「**调走**那年，**厂里**是什么情况？」——全部用他说过的词，不引入「效益」「改制」等他没说的概念。

七条之外一律不问。「你当时是不是很难过？」「能再多说点吗？」「真了不起！」——三类句式全在禁止清单里：前两句替他定义感受与信息量，第三句把讲述变成表演。

4 会话修复的偏好结构

Schegloff, Jefferson & Sacks 1977

	自我发起	他人发起
自我修复	① **最受偏好 · 绝大多数** 「那年是七八年……不对，**应该是七九年**。」 产品目标：让它尽可能多发生	③ **Agent 唯一被允许的动作** 系统：「你是说七九年？」→ 他自己改口 **必须延迟、必须缓和、必须用疑问句**
他人修复	② **罕见** 「你说是哪年来着？」 只在他**主动求助**时才允许	④ **产品内禁止** 系统：「这里应该是 1979 年。」 这正是**记忆顺从**的触发形式

三轮修复机会空间 对话给说话人**两次自己改口的机会**，之后旁人才在「下一轮」发起。Agent 的介入位置因此写死在**第三顺位**——他讲错了不要紧，那两次沉默**不是反应慢，是设计**。

5 五条实证规律

规律	实证
① AI **做得越多，效果越差**	Sun 2025：LLM 提问 **10.78** 个 vs 人类 22.95 个，但**每题产出 0.90 vs 0.46**；诱发错误 2.05 vs 3.45
② **沉默 3 秒最有效**	Rowe 1986：等待 3 秒 → 回答长度 **+300 – 700%**，不回答率降 30%。Stivers 2009：人类转换间隔中位 0 – 300ms，**3 秒必须由机器主动维持**
③ 语言上的**亲近有害**	Nahouli 2021：**行为性** rapport 使回忆准确度 +12%；**仅语言性** rapport 反而降低准确率 → 不说「我懂」，只用停顿与语调
④ **禁止清单 > 示范**	Shen 2025 CMU：给出禁止清单后，GPT-4o 的提问被受访者选中率达 68%，超过人类访谈者
⑤ 错误 98% 是「**断了**」	Mahmood 2024（n=15，66 – 94 岁）错误率 24.76%，其中 **98.10% 是对话中断 → 恢复机制比识别精度重要**

Wuttke 2024：语音回答 **63** token vs 文字 21；**「主动倾听失败」94% 出自人类，「追问失败」88% 出自 AI——AI 负责听，人负责问**。

6 效应量对照

d≈0.2 小 / 0.5 中 / 0.8 大

① 提问方式的作用 · Memon 2010，46 篇 / 2,887 人



② 对谁作用最大 · 正确细节按年龄分组



③ 值不值得做 · 回忆干预 SMD



提问方式得当，相当于额外获得一倍内容，且对老年人收益最大：③ 划定承诺边界：只承诺「值得做」，不承诺疗效。

7 两端 Agent 与按身份提问

讲述端「小忆」
目标 = 让他继续说。只计量与守门，不生成、不评价、不安慰。默认动作是沉默。无虚拟形象（形象会把注意力从「讲自己」拉到「和它聊天」）。

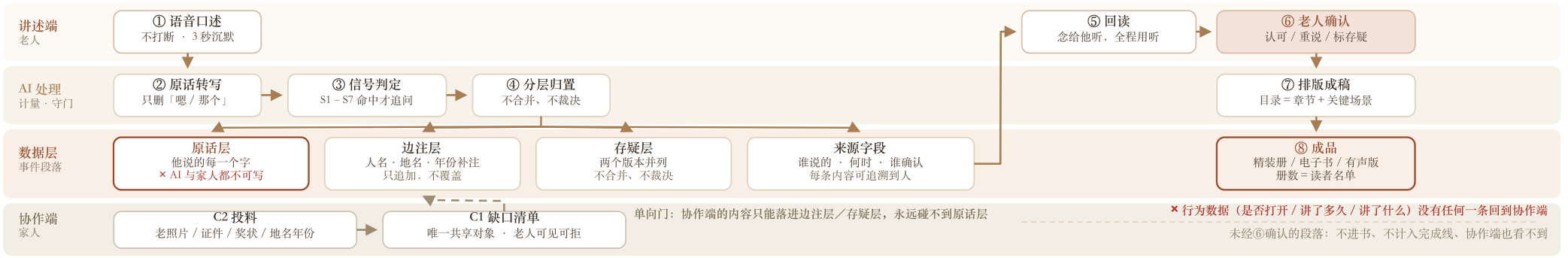
协作端 Agent
目标 = **拿到可核对的事实**。问法封闭、可回答、限时。产出只进缺口清单，**永不直接进正文**。

身份	问什么 · 为什么
子女	只问**可观察项**（时间、地点、谁在场）。BMC 2025：成年子女对可观察项一致率 **100%**，对内心体验仅 25%
老伴	只问物证与场景，**不问「他当时怎么想」 → 在场但不复述**（机制见 AI 边界页）
孙辈	问「**你想问爷爷什么**」——产出问题而非事实。Fivush「知道家族故事」 β=.32
护工 / 助理	只问可观察的日常与时间点，不触碰家族关系与评价
老友 / 战友	问共同事件的**另一个视角**，是分歧并置的主要来源 → **分开问，不同场**（机制见 AI 边界页）

数据流：只有原话层不可写

两端通过**唯一共享对象「事件段落」**交汇，且只在**边注层**相交。四层结构把「他说的」「别人补的」「对不上的」「谁说的」分开存放 ——**AI 能读不能写，家人能补不能改**。

1 数据流全图



四条完成线
怎样算「这件事做完了」

- **① 讲完** 一个事件段落有头有尾 — 对应 ④ 分层归置
- **② 听过** 回读播完，没有中途打断 — 对应 ⑤ 回读
- **③ 确认** 老人说「对，就这样」 — 对应 ⑥ 老人确认
- **④ 收到书** 收件人签收，闭环才结束 — 对应 ⑧ 成品

四条线全部是**可观测行为**，没有一条依赖「用户满意度」这类自陈指标。

2 成稿决策树

判断点	是 → / 否 →
D1 是否构成一个事件？ 时间起点 + 至少一个动作 + 一个结束	否 → **继续听，不成段**（也不提示）
D2 是否存在存疑项？	是 → 进存疑层，**段落照样成立**，不阻塞
D3 原话能否直接排版？	只删无意义填充词，**不改语序、不换词、不补主语**
D4 是否与已确认事件冲突？	是 → **并置**，不合并、不裁决、不提示谁对
D5 老人是否确认？	否 → 停在草稿：**不进书、不计入完成线**

同一段口述，AI 的全部动作都是可计量的

计量
事件段落 1 · 存疑项 1 · 缺口 2 · 完成线 2/4

守门
拒绝改写 3 处（「效益不行了」未被换成「经营困难」）

减法
删除填充词 7 个，语序与用词 0 改动

生成
0 字——正文里没有一个字来自 AI

D3 是全链路唯一允许 AI 动文字的地方，且只做减法。**凡是「让它更好读」的改动，一律归入排版层而不是文本层。**

3 提示决策与提示预算

触发	动作
T1 缺人名 / 地名 / 年份	写进**协作端缺口清单**，**不打断老人**
T2 情感标记后急转（S5）	**不提示任何人**，留到下一次自然出现
T3 连续 2 轮无新信息	提示老人「今天先到这儿」，**不追问**
T4 协作端投料与原话冲突	只提示**老人本人裁决** —— 一票否决
T5 超过 45 分钟	强制进入收束 coda，把人带回当下
T6 同一话题被拒 3 次	**永久停止**该话题，协作端也不再能提

提示预算表：频次是硬上限，不是建议值

通道	上限	越限后
口述过程中打断	0 次	无例外
口述结束后提示老人	⩽1 次 / 场	顺延到下一场
协作端推送缺口	⩽1 次 / 周	合并成一条
冲突裁决请求	仅老人可见	不催、不提醒

六条里有**三条的动作是「不提示」**。提示预算是稀缺资源：每多一次提示，下一次被听进去的概率就低一分。

4 分层文稿实例

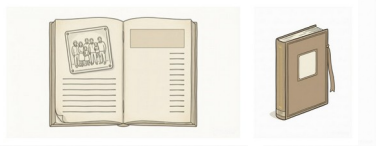
原话层 · 正文
「那时候厂里效益不行了，我就跟老张说，干脆走吧。后来我们俩就一块儿出来了。」

边注层 · 页边小字
老张 = 张建国，同车间班长。（子女 2026-03 投料，据照片背面题字）

存疑层 · 并置不裁决
老伴的说法是 1997 年秋，讲述人说的是 1998 年。两个版本同时印在书上，不标注谁对。

来源字段 · 不印在正文，可随时调出
讲述人 李振国 · 录于 2026-03-12 · **本人已确认** · 边注来源：子女投料 · 存疑来源：配偶补充

书上怎么印 正文用宋体排原话层；边注层以小字排在**页边**，不插进句子；存疑层另起一行标「**另一说**」；来源字段**不印在书上**，扫封底二维码可逐句调出。读者一眼看到的永远是他自己的那段话。



同一批事件段落，四种产物
精装纪念册（配布用，10 册起也不改一个字） / 电子书（孙辈更新册） / 有声版（扫码听他原声） / 杂志小册（贺寿、族谱按户分发）。**正文不因书而改，只有目录与封面差异化渲染。**

四层是产品对「保真」的操作性定义：**不是承诺不改，而是让每一处改动都有名字、有出处、有确认人。**

AI 边界：模糊是需要保留的信息

把模糊全部消除之后，成稿即不再属于讲述者本人。老人讲述的是 **经历**而非**信息**，判据只有一条：**能被第三方核对的才补，只有他自己知道的不补**。越过这条线的能力，无论技术上多成熟，一律列入「绝不做」。

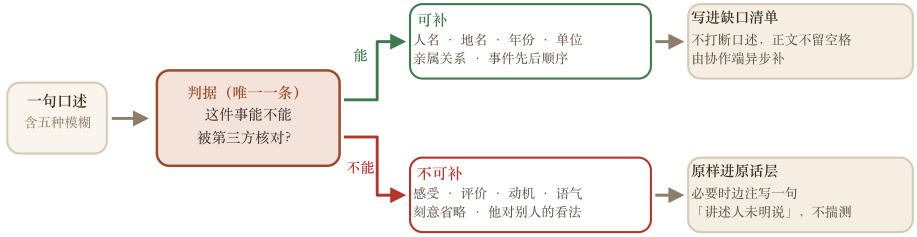
1 模糊的五种形态与两类处理

一句真实口述里，五种形态常常同时出现

「我三十来岁那会儿，厂里那个人跟我说，日子苦是苦，可人心齐……哎，这个就不说了吧。」

时间相对化	省略众所周知	指代模糊	评价与事实混说	自我审查
用生活事件当坐标	默认听者知道厂名	对他确定，对系统是空	一句里两种东西	是边界表达，不是遗忘

Agent 的处理不是「消歧」，是「分拣」——唯一判据：能否被第三方核对



反例：把「那时候」推断成「1998 年」写进正文。正解：推断写进边注层并标来源，老人可一键删除。**把模糊补干净，得到的是一份准确但不属于任何人的资料。**

2 两端处理差异

遇到模糊时	讲述端	协作端
第一动作	不打断，记为缺口	主动问，但只问可观察项
谁来消歧	老人本人，随时可拒	只能提供候选，不能定论
结果写到哪	原话层保持原样	边注层 / 存疑层
消歧失败时	保留模糊，照样成书	缺口挂起，不阻塞成书
提示频率	⩽1 次 / 场，且在讲完之后	⩽1 次 / 周，多条合并
可见范围	全部，含协作端提交记录	只看得到缺口清单

一个反直觉的设计：老伴最想帮忙，却**最不该复述**。老年夫妻没有协作抑制（Harris 2011），但 SS-RIF **只在伴侣间出现**（Zhang 2025）——她替他讲一遍，他那一版反而被压掉。

两端唯一的交汇点是**缺口清单**，交汇方向单向。协作端补得再多，也只能让书的**页边**变厚，不会让**正文**变样。

3 叙事连贯的四层

Habermas & Bluck 2000

一 · 时间连贯　年龄 · 年份 · 离现在多久　允许恢复
恢复「那年」这类定位词；但冲突的年份不统一，并置保留

二 · 主题连贯　反复出现的主线　允许保留
不删「重复」——重复往往正是主题，删掉就没有主线了

成段时，AI 的手只能伸到这条线以上

三 · 因果／动机连贯　「因为…所以…」　禁止制造
除非他自己说过——这是 AI 最爱加、也最像伪造的一层

四 · 文化传记概念　「像样的人生该怎么讲」　禁止靠拢
越像「标准人生」，越不像他本人

原话「照片拍的时候我还没想好要不要调岗，**心里来回晃**。」
整理后「1978 年，因工作需要面临岗位调整，**经慎重考虑**后完成调岗。」
「经慎重考虑」不是文笔问题——它在第三层凭空造了一个动机，而原话「心里来回晃」恰恰说明当时**没有**慎重考虑。

4 AI 能力边界三档

✔**能做** 语音转写 · 信号判定 · 计量（缺口 / 完成线） · 检索比对 · 章节归类 · 排版 · 朗读回读

△ **受限做（必须留痕）** 删除无意义填充词 · 生成候选边注（标「AI 推断」，须人确认） · 生成候选话题（老人可拒）

✖ **绝不做** 改写原话 · 合成他的声音 · 替他表达情感 · 裁决两个版本谁对 · 为可读性补事实 · 把行为数据交给协作端 · 逝者「数字复活」

边界不是声明，是能跑出来的测试

① 每次发版跑**禁止清单回归用例**：40 条诱导性输入，任一条改写原话即阻断发布
② 原话层做**哈希校验**，任何字符级改动都会留痕并提示老人
③ 随机抽 5% 段落人工比对原始录音，**失真率是唯一的模型质量指标**

三档写进**系统提示的禁止清单**，而不是写进文档——「禁止清单优于示范」的实证见对话方法页。

5 被否决的六个方案与替代做法

被否决的方案	否决理由	替代做法
AI 先写初稿，老人再改	他无法判断「哪里被改了」，验收不成立	只读只排，不生成正文
数字人 / 虚拟形象陪聊	注意力从「讲自己」转向「和它聊天」	无形象，只有波形
语音克隆做有声版	有声版必须是**他本人原声**，克隆即伪造	原声二维码
家庭群多人同时协作	三方在场使老人话语份额 46%→29%（日本三方门诊 2005）	异步、分场分开问
题库 / 问卷驱动	「我又不是来考试的」——差评第三位	起话头只是建议
情绪识别 + 安慰话术	把「安慰」当功能，等于**替他定义感受**	沉默 3 秒，不回应情绪

六个方案有一个共同点：**它们都让 AI 做得更多**——正是「AI 做得越多，效果越差」预测的失效方式。替代做法的共同点则是把决定权退还给讲述者。

6 风险与缓解机制

风险	已落地的缓解机制
记忆污染 家人补料改变他的叙述	单向门 + 在场不复述 + **分开问、不同场**（Hope 2008：熟悉度放大污染）
失真不被发现 AI 小幅改写没人察觉	原话层只读 + 哈希校验 + 来源字段 + **回读确认**
情绪伤害 触及创伤记忆	S5 **不追问** + 随时「这段不要」 + 不做情绪识别 + coda 带回当下
隐私 家族隐私外泄	**读者名单制**，不公开发布、无社交层，来源字段可逐条撤回
对话中断 中断占错误的 98%	**恢复机制优先于识别精度**：断点续讲、不重头、不追责
伦理 身后使用 · 代讲 · 冒名	不做逝者复活；**代讲必须在书上标注**；本人确认是唯一入册通道

风险不写成「我们会注意」，而写成**已经存在于信息架构里的约束**——如果一条风险找不到对应的页面或字段，说明它还没被真正处理。

制作流程与界面规范

四个 AI 接力完成，**人做判断、AI 做执行**。每次换工具不是「重来」，而是把 **规格文档** 交过去：**用文档驱动 AI，不用聊天记录驱动 AI**——这是额度耗尽时还能无损接力的唯一原因。

1 多 AI 协作全流程与判断准则

每一段的切换理由、产出物，以及由这一段确立的工作准则

① REDcowork · 试能力

用已有案例（做简历）测试对话与操作的边界

产出 能力边界结论 **切换理由** 额度有限，不足以支撑全流程

由此确立

① 评估工具不靠提问，靠**拿一个已完成的案例跑一遍**

② Claude · 建框架

91 页论证 · 双端信息架构 · 设计规范 · 验收清单

产出 规格文档全套 **切换理由** 框架已定，进入素材批量生产

由此确立

② **用规格文档驱动 AI**，不用聊天记录驱动

③ 版本快照不覆盖，v1 – v10 全部保留可回退

③ Codex · 生成素材

头像、插画、图标，固定口令模板批量出图

产出 60 张统一风格素材 · 讲述端可点击原型 **切换理由** 额度耗尽

由此确立

④ 风格统一靠**模板口令**，不靠逐张描述

⑤ 一版只改一类事，改动才可归因

⑥ **AI 负责加法，人负责减法**

④ Kimi · 制作至交付

原型 5 版 · 一屏演示页 · 适老化论证 · 复刻包

产出 可演示原型与复刻包 **结果** 更换工具后风格与架构零漂移

由此确立

⑦ 迁移靠**复刻包**（324 行规格 + 12 条验收清单）

⑧ 增量修改优于重写，只改最后加载的文件

⑨ 复刻指令 = **描述 + 禁止项 + 验收清单**

⑩ 每步留记录，《更新说明》即复刻文档

技术形态 纯 HTML/CSS/JS，零依赖、零网络、零构建。演示环境不可控（他人电脑、投屏、断网），「**能打开**」**优先于**「**技术先进**」；代价是状态用 localStorage、数据写死在 JS 里，对演示原型足够。

代码分层 多文件后者覆盖前者：app.js → app-extra.js → app-final.js → book-content.js → dual.js。让 AI 只改最后加载的文件、覆盖同名函数，**已验证过的代码不被重写**。

演示与原型分开 原型可探索、演示页有剧本。在原型里加「演示模式」会让两者互相拖累，另做一份反而更省；固定画布 1560×1040 等比缩放，投屏分辨率变化不影响版式。

角色分工 产品定义 = 决策者 | 学术检索 = 出题人 | 规范沉淀 = 审稿人 | 原型代码 = 架构师 | 素材 = 美术指导 | 演示页 = 导演 | 复刻文档 = 验收人。**AI 做执行，人做判断。**

2 双端协同流程演示

一屏双手机 · 按剧本自动播放



左右两部手机分别是讲述端与协助端，中间一栏显示两端输入如何经小忆合成为同一段文稿。顶栏按节点切换：**双线录入 → Agent 处理 → 合成文稿 → 双端编辑 → 广场与购买 → 自由使用**，每一步标出 agent 的判断依据与两端各自看到的界面。

图示节点为「双端编辑」：父亲在书页上直接改字，agent 判定原位编辑不跳出书页；同一时刻女儿一侧的书脊同步为「修改中」，修改期间锁定下单。**在线演示链接待补。**

3 视觉规格与适老化设计

规格	依据
回避四组混淆色对	蓝/绿 · 深蓝/黑 · 紫/深红 · 黄/白——晶状体黄化后最易混淆的四对
正文对比度 AAA 7:1	WCAG 的 4.5:1 按 20/40 视力推导，对 80 岁人群不足
正文 ⩾17px 标题 81px / 正文 66px（手机端换算）	中文老年人可读性实验结论；行距1.4 – 1.7
触控目标 ⩾44pt 按钮 ⩾60×60dp，间距 ⩾6.35mm	Jin 2007 相邻按钮实验；工信部适老化规范⩾30dp / ⩾18dp
功能图标 ⩾24px 且永远配文字	眼动实验：老年人检索具象图标更快、认知负荷更低

主色：浅褐 + 白 选褐白不是为了显得温暖，而是因为它天然避开上述四组混淆色对，且与最终产物（纸质册）同色系——屏幕上看到的即书上印出的。



赭红 强调　　褐 次级　　米 底　　白 卡片

贯穿全部页面的五条适老原则

1 一屏决策点 ⩽3，但主路径允许双入口（直接开讲 / 选话题）
2 触控目标 ⩾44pt，功能图标 ⩾24px 且永远配文字标签
3 对比度 ⩾4.5:1，正文字号 ⩾17px
4 动效慢而短（⩽600ms）、位移 ⩽8px，且全部可静态降级
5 AI 的介入永远可见、可确认、可回退

动效 tokens：全 App 唯一标尺

按压反馈 100ms | 卡片与弹层进场 300ms | 页面转场 400ms | 仪式时刻 600ms ，位移（每次会话至多一次）；列表 stagger 60 – 80ms。**reduced-motion 在 token 层一次性归零**与视差全部去掉。

插画分层使用

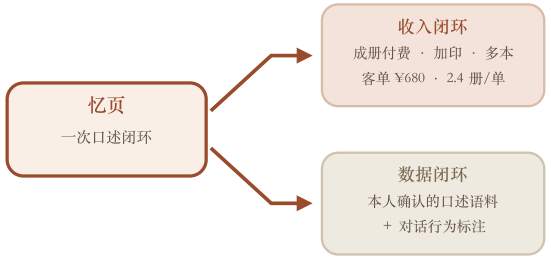
功能层 具象、写实、高对比，能不用插画就用实物意象；**内容层** 画家质感（卡通人物 + 印象派场景），成品溢价感的来源；**IP 层** 温和成人化的助手形象。**幼稚化是尊严红线**——过度可爱的角色会被老年用户判定为居高临下。

不做「适老模式」开关 该开关使用率仅 43.14%，且 20.52% 的人因「打开后功能变少」而拒用；老年人的主观年龄平均比实际年龄小 13 岁、一个标注「长辈版」的开关等于每日提醒一次。正确做法是**默认即适老，不设开关，也不用这个名称**。

数据资产、演进路线与后续调研

同一次口述同时产出两样东西：**用户为成品支付的现金**，和**一段带本人确认标签的高质量语料**。真正被积累下来的不是书，是**「什么时候该闭嘴」这件事的数据**。技术升级全部排在 MVP 之后，新增能力一律先进「受限做」档，四条底线不变：**原话不可改写 · 本人确认 · 不复活逝者 · 行为数据不回流家人**。

1 数据资产的外部价值：既产生收入，又产生数据



AI 产品的瓶颈正在从模型能力转向数据供给

本产品沉淀的四类数据资产	可被支撑的外部产品方向	该方向现在卡在哪	为什么本产品的数据能解
① 自然口述语料 方言、口音、长句、停顿模式，每段带「本人已确认」标签	银发陪伴硬件 / 智能音箱 方言与口音 ASR	公开中文语料以年轻人朗读为主，缺少**真实的老年自然口语**与长停顿标注，端点判断只能靠通用阈值	已确认段落**天然即高质量标注**，无需二次人工校对即可用于监督训练
②「什么时候该闭嘴」的行为数据 3 秒沉默后是否继续、追问被接受或被拒、话题被拒的时刻	老年访谈 / 随访 Agent 医院随访 · 社区口述史 · 心理评估	缺少「**何时该追问、何时该停止**」的标注数据，只能依赖通用对话模型反复试错，且错误代价高	每一次追问与拒绝都被记录为**结构化事件**，并带讲述者当场的反应
③ 家族事件—人物—地点图谱 由本人确认过的实体关系，不是抓取来的	家族知识图谱 / 族谱服务	实体关系依赖抓取与推断，**无人确认**，准确率无从验证	逐条经本人确认并带**来源字段**，可直接作为评测金标准
④ 适老交互的真实失败样本 错误里 98% 是对话中断，且能定位到具体哪一句	适老语音交互 / 无障碍设计	**中断发生在哪一句**，这件事目前没有任何公开数据集	每次中断都带上下文与恢复结果，可直接用于**恢复机制**训练

两者不是先后关系，而是**同一个动作的两个输出**：「讲完并逐句确认」既是产品的验收机制，也是数据的标注机制。

> **核心论断**
> AI 产品的瓶颈正在从**模型能力**转向**数据供给**。本产品是少数同时满足两个条件的形态：**用户为成品付费，使现金流自洽**；**付费过程本身持续产出高质量监督数据**。数据不是副产品，而是第二条护城河。

四个方向的共同困难都不是模型不够强，而是**没有这一类数据可用**；而这类数据的获取成本极高——需要老人愿意讲、讲得够长、并逐条确认过。本产品把这三件事做成了用户主动完成的日常动作。**使用边界**：对外使用均以去标识化与本人授权为前提，**原话层与来源字段不出库**，数据用途不得反向影响讲述端的提问策略。

单本产出的数据量
一本书约等于 3 – 5 小时口述、4 – 6 万字已确认原话、200 – 400 条对话行为标注。按一万本测算即可积累 3 – 5 万小时带确认标签的老年语料——这一量级在公开数据集中不存在。

为什么竞品拿不到同类数据
纯 AI 代写产品没有「本人逐句确认」这一步，产出的语料**无标签、无法作为监督数据**；人工代写虽有录音，但缺少结构化标注，规模长期停在千级。

数据与产品相互加强
语料反哺方言 ASR 与端点判断 → 讲述更顺畅 → 成稿更快 → 付费转化提高 → 语料继续增长。**该循环不依赖广告投放，也不依赖用户规模的线性扩张**。

这份数据的特殊性
整个行业都在积累「AI 说了什么」，本产品积累的是「**AI 该在什么时候不说话**」——后者至今没有任何公开数据集，也无法靠爬取获得。

2 技术迭代三阶段

阶段	做什么
Phase 1 · MVP 0 – 6 月	只用成熟件：ASR + TTS + LLM 信号判定 + 排版引擎。**不训模型、不做微调、不引入新技术风险**——此阶段的全部难点在产品约束，不在技术
Phase 2 · 数据反哺 6 – 18 月	① 方言与口音 ASR 微调（**已确认段落天然就是高质量标注**）② 跨场次人物 / 地点 / 时间索引，**只用于信号判定，不用于生成** ③ 老照片修复与人物建议（须人确认）④章节切分与图文混排自动化
Phase 3 · 结构化 18 月 +	① 家族知识图谱：多人多书共享实体，**仍遵守单向门** ② 有声版分段索引与语音检索 ③ 银发陪伴硬件形态探索

升级规则：任何新增能力**先进「受限做」档**，必须带留痕（谁生成的、何时、是否被确认）；跑满一个版本周期且失真率不上升，才考虑放宽。**能力的顺序永远是「先能验证，再能使用」**。

3 后续调研方向与调研内容

待验证假设	怎么证伪
H1 自付人 = **能说出「这本给谁看」的人**，不是更成功的人	定量 n ⩾ 600（55 – 70 岁，一线 / 新一线 / 县域三层配额）。核心题：**读者名单人数** × 自付意愿（¥300 – 800 分档）× 职业成就自评。若自付意愿与成就自评相关更强，H1 被证伪
H2 **册数是最小单位**，不是加购项	算**读者名单人数与下单册数的相关系数r**。r < 0.3 则 H2 被证伪，退回「1 册起 + 加购」模型
H3 **文风不可选**，给选项反而降低满意度	产品内 A/B：有文风选项 vs 无选项，主指标 = 完成率与退款率；辅以定性深访n=30（讲述者 18 + 子女 12）

方法补充
AEIOU 现场观察 n=12 户（在他家里、他习惯的位置）；产品内实验：开场第一问「**这本先给谁看**」vs「今天想从哪说起」，主指标 = 首单转化与册数

伦理约束
不问健康、不问收入；老人问卷**由访员读题、代填**，不让老人面对表格——问卷本身不能违反产品的第一条原则

最大的数据空白：**中国老人自付比例没有任何公开数据**——四家权威机构都不按这个维度切分，这正是H1 必须自己做的原因。